Plan de travail

Triangles semblables

→ Objectifs

- Connaître la définition de deux triangles semblables (angles deux à deux de même mesure).
- Identifier les sommets et les côtés homologues de deux triangles semblables.
- Établir l'égalité des trois rapports de longueurs homologues (agrandissement / réduction).
- Démontrer que deux triangles sont semblables en utilisant les angles ou la proportionnalité des côtés.
- Calculer des longueurs ou des angles inconnus à l'aide de la propriété des triangles semblables.
- Résoudre des problèmes de la vie courante ou des problèmes complexes associant géométrie et trigonométrie (ex. hauteurs, ombres, visée dans un miroir).

N.B. : Aider les camarades à mémoriser les définitions et à bien associer les côtés homologues, ou demander au professeur au début du cours en cas de doute.

Temps nécessaire prévu :

→ Travail

1) Définitions, angles et sommets homologues

copier la définition de deux triangles semblables et les propriétés sur les angles et côtés homologues

exercices : Ex 3, Ex 4

2) Égalité des rapports et calculs de longueurs

copier la méthode pour écrire l'égalité des 3 rapports et l'apprendre

exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 5, Ex 6

3) Démontrer que deux triangles sont semblables et enchaîner les étapes

copier les méthodes de démonstration et l'apprendre

exercices : Ex 7, Ex 8, Ex 9, Ex 10

4) Exercices Bonus et problèmes complexes (Utiliser plusieurs outils)

exercices : Ex A, Ex B

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 3, Ex 4
Apprenti	Ex 1, Ex 2, Ex 5, Ex 6
Confirmé	Ex 7, Ex 8, Ex 9
Expert	Ex 10, Ex A, Ex B

→ Bilan

Je sais...	mémoriser	comprendre	appliquer	rédiger
Identifier des triangles semblables et associer leurs sommets homologues				
Écrire l'égalité des trois rapports de longueurs homologues				
Démontrer que deux triangles sont semblables en calculant des angles ou des rapports				
Calculer une longueur manquante dans une situation de triangles semblables				
Résoudre un problème concret ou complexe mobilisant plusieurs outils géométriques				

4 niveaux : Débutant, Apprenti, Confirmé et Expert